

不等式速查表

涵盖基础不等式、竞赛常用不等式及其典型形式与备注。
除特别注明外，变量一般默认为实数；涉及分式或根号时需满足分母不为零及根式有意义。

一、基础不等式（万物之源）

不等式表达式	对应定理/名称	备注与巧妙之处
$a^2 + b^2 \geq 2ab$	基本不等式 (AM-GM 二元)	万物之源。等价于 $(a - b)^2 \geq 0$ 。变形： $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ 。
$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$	基本不等式推广	由 $\frac{1}{2}[(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2] \geq 0$ 得到。 常用于消去交叉项。
$(a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2)$	柯西不等式 (三元特例)	$(1 \cdot a + 1 \cdot b + 1 \cdot c)^2 \leq (1^2 + 1^2 + 1^2)(a^2 + b^2 + c^2)$ 。 。系数 3 来源于变量个数。
$(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$	柯西不等式 (二元特例)	三元形式的二元对照。 $(1 \cdot a + 1 \cdot b)^2 \leq (1^2 + 1^2)(a^2 + b^2)$ 。
$a^2 + b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2}$	幂平均不等式 (特例)	配凑法常用。将平方和放缩为和的平方，或反过来降次。 等价于 $\frac{a^2+b^2}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ 。

二、均值不等式体系 (AM-GM-HM-RMS)

不等式表达式	对应定理/名称	备注与巧妙之处
$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$	均值不等式 (二元 AM-GM)	$a, b \geq 0$ 。算术平均 $\geq$ 几何平均。求最值神器 (积定和最小，和定积最大)。
$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$	均值不等式 (三元 AM-GM)	$a, b, c \geq 0$ 。必须满足"一正二定三相等"。
$a + b + c \geq 3\sqrt[3]{abc}$	AM-GM 变形 (和定求积最大)	$a, b, c \geq 0$ 。左边用于"和定求积最大"，右边 $abc \leq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3$ 用于"积定求和最小"。
$\frac{2ab}{a+b} \leq \frac{a+b}{2}$	调和平均 $\leq$ 算术平均 (二元)	$a, b > 0$ 。两边同乘 $a + b$ 得 $4ab \leq (a + b)^2$ ， 即基本不等式。串联起调和与算术的直接关系。

不等式表达式	对应定理/名称	备注与巧妙之处
$\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$	均值不等式链 (HM ≤ GM ≤ AM ≤ RMS)	$a, b > 0$ 。调和 ≤ 几何 ≤ 算术 ≤ 平方平均。四者合一，全貌呈现。
$\frac{3}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}} \leq \sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}$	三元均值不等式链	$a, b, c > 0$ 。三元完整链。调和平均在并联电阻、平均速度等问题中自然出现。
$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \geq \frac{a+b}{2}$	平方平均 ≥ 算术平均	$a, b \geq 0$ 。几何意义：直角三角形斜边的一半 ≥ 中线（当不构成三角形时）。
$a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$	均值不等式 (三元)	$a, b, c \geq 0$ 。也是因式分解 $(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$ 的推论。
$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$	对勾函数性质 / 倒数和	$a, b > 0$ 。只要看到互为倒数的两项相加，直接联想 ≥ 2。

三、柯西-施瓦茨不等式及其分式形式

不等式表达式	对应定理/名称	备注与巧妙之处
$(a_1^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + \dots + a_nb_n)^2$	柯西-施瓦茨不等式 (一般形式)	向量内积 ≤ 模长乘积。等号成立当且仅当 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$ （若分母为零则对应分子也为零）。
$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2$	柯西不等式 (二维向量形式)	向量 (a, b) 与 (x, y) 的内积 ≤ 模长乘积。等号当两向量共线。平面几何与代数的最直接连接。
$(a + b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \geq 4$	柯西/均值 (二元倒数形式)	$a, b > 0$ 。“1”的代换技巧核心。常用于已知 $a + b = 1$ 求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 最小值。
$(a_1 + \dots + a_n) \left(\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n} \right) \geq n^2$	柯西不等式 (n 元倒数求和)	$a_i > 0$ 。二元形式的 n 元推广。和为定值求倒数和最小值的利器。
$\frac{\frac{x_1^2}{a_1} + \frac{x_2^2}{a_2} + \dots + \frac{x_n^2}{a_n}}{\frac{(x_1+x_2+\dots+x_n)^2}{a_1+a_2+\dots+a_n}} \geq$	权方和不等式 (一般形式)	$a_i > 0$ 。分式求和极值的“核武器”，往往一步到位。二元形式即 $\frac{a_1^2}{b_1} + \frac{a_2^2}{b_2} \geq \frac{(a_1+a_2)^2}{b_1+b_2}$ 。

四、三角不等式与绝对值

不等式表达式	对应定理/名称	备注与巧妙之处
$ a - b \leq a \pm b \leq a + b $	三角不等式 (一维)	几何意义：三角形两边之和大于第三边，两边之差小于第三边。

不等式表达式	对应定理/名称	备注与巧妙之处
		左边外侧必须加绝对值。
$\frac{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} + \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}{\sqrt{(a_1 + b_1)^2 + (a_2 + b_2)^2}} \geq$	三角不等式 (二维向量)	闵可夫斯基不等式的 p=2 二维特例。 几何意义：向量模长之和 ≥ 和向量的模长。
$\frac{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} + \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}{\sqrt{(a_1 + b_1)^2 + (a_2 + b_2)^2 + (a_3 + b_3)^2}} \geq$	三角不等式 (三维向量)	空间向量版本的三角不等式。 直接对应空间三角形两边之和大于第三边。
$\frac{(\sum_{i=1}^n a_i + b_i ^p)^{1/p}}{(\sum_{i=1}^n a_i ^p)^{1/p} + (\sum_{i=1}^n b_i ^p)^{1/p}}$	闵可夫斯基不等式	$p \geq 1$ 。 $p = 2$ 即欧氏空间中的三角不等式。 $p = 1$ 即通常的绝对值三角不等式。

五、排序不等式与切比雪夫不等式

不等式表达式	对应定理/名称	备注与巧妙之处
$a_1b_n + \cdots + a_nb_1 \leq \sum_{i=1}^n a_ib_{j_i} \leq a_1b_1 + \cdots + a_nb_n$	排序不等式 (一般形式)	两组数同序和最大，反序和最小，乱序和居中。 两组数均按升序排列时右端取到最大值。
若 $a_1 \leq a_2$ 且 $b_1 \leq b_2$ ，则 $a_1b_1 + a_2b_2 \geq a_1b_2 + a_2b_1$	排序不等式 (二元示例)	同序和 ≥ 反序和。二元形式极其实用， 可直接记忆"大小搭配"不如"大配大、小配小"。
若 $a_1 \leq a_2 \leq a_3$ 且 $b_1 \leq b_2 \leq b_3$ ，则 $a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \geq a_1b_2 + a_2b_3 + a_3b_1 \geq a_1b_3 + a_2b_2 + a_3b_1$	排序不等式 (三元示例)	三元形式。同序和最大，乱序和次之 (取决于具体排列)，反序和最小。 常用于轮换对称不等式的证明。
$\frac{a_1b_1+\cdots+a_nb_n}{n} \geq \frac{a_1+\cdots+a_n}{n} \cdot \frac{b_1+\cdots+b_n}{n}$	切比雪夫不等式 (同序)	$\{a_i\}, \{b_i\}$ 同单调。均值乘积 ≤ 乘积均值。 单调性相反时不等号反转。
若 $a_1 \leq a_2$ 且 $b_1 \leq b_2$ ，则 $\frac{a_1b_1+a_2b_2}{2} \geq \frac{a_1+a_2}{2} \cdot \frac{b_1+b_2}{2}$	切比雪夫不等式 (二元示例)	二元形式最常用。展开即 $(a_2 - a_1)(b_2 - b_1) \geq 0$ ， 与排序不等式二元形式本质相同。
若 $a_1 \leq a_2 \leq a_3$ 且 $b_1 \leq b_2 \leq b_3$ ，则 $\frac{a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3}{3} \geq \frac{a_1+a_2+a_3}{3} \cdot \frac{b_1+b_2+b_3}{3}$	切比雪夫不等式 (三元示例)	三元同序形式。 可直接将乘积和的均值放缩为各自均值的乘积。

六、伯努利不等式与指数、对数放缩

不等式表达式	对应定理/名称	备注与巧妙之处
$(1+x)^n \geq 1+nx$	伯努利不等式	$x > -1$, n 为正整数。指数放缩的基本砖块，极限证明的起点。
$(1+x)^r \geq 1+rx$	伯努利不等式 (推广)	$r \geq 1$, $x > -1$ 。若 $0 < r < 1$ 则不等号反转。
$e^x \geq 1+x$	指数不等式 (切线放缩)	$x \in \mathbb{R}$, 等号仅 $x = 0$ 。切线放缩的鼻祖，导数大题起手式。
$1+x \leq e^x \leq 1+x+x^2 \quad (x \leq 1)$	指数函数的二次放缩	在 $ x $ 较小时提供了比 $e^x \geq 1+x$ 更精细的上界。
$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$	对数不等式	$x > -1$ 。上下界同时可控，对数放缩的标准模板。
$\ln x \leq x-1$	对数不等式 (变体)	$x > 0$ 。 $e^x \geq 1+x$ 的对数版，将 x 换成 $\ln x$ 即得。
$\ln(1-x) \leq -x \leq \ln(1+x) \quad (0 \leq x < 1)$	对数对称放缩	由 $\ln(1+x) \leq x$ 和 $\ln(1-x) \leq -x$ 组合。在处理对称区间上的对数估计时非常方便。

七、琴生不等式（凸函数不等式）

不等式表达式	对应定理/名称	备注与巧妙之处
$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$	琴生不等式 (二元, 下凸)	f 为下凸函数。均值不等式取 $f = -\ln x$ 的特例。
$f\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1)+\cdots+f(x_n)}{n}$	琴生不等式 (n元, 下凸)	f 下凸。上凸函数则不等号反转。柯西、赫尔德、幂平均等均可用琴生统一证明。
$\frac{\sin A+\sin B+\sin C}{3} \leq \sin \frac{A+B+C}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$	琴生示例 (正弦上凸)	$A, B, C \in (0, \pi)$ 且 $A+B+C = \pi$ 。 $\sin x$ 在 $(0, \pi)$ 上凸，琴生直接给出三角形内角正弦均值的上界。
$\frac{\ln x_1+\cdots+\ln x_n}{n} \leq \ln \frac{x_1+\cdots+x_n}{n}$	琴生示例 (对数上凸)	$x_i > 0$ 。 $\ln x$ 上凸，此即 AM-GM 不等式的琴生证明核心。

八、 赫尔德不等式与杨氏不等式

不等式表达式	对应定理/名称	备注与巧妙之处
$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq (\sum_{i=1}^n a_i^p)^{1/p} (\sum_{i=1}^n b_i^q)^{1/q}$	赫尔德不等式 (一般形式)	$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, p, q > 1$ 。柯西是 $p = q = 2$ 的特例。 处理不同幂次乘积和。
$a_1 b_1 + a_2 b_2 \leq (a_1^p + a_2^p)^{1/p} (b_1^q + b_2^q)^{1/q}$	赫尔德不等式 (二元形式)	n=2 的具体写法。便于直接套用在两个变量的情形。
$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}$	赫尔德退化 (p=q=2)	当 $p = q = 2$ 时 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ， 赫尔德直接退化为柯西-施瓦茨。
$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$	杨氏不等式	$a, b \geq 0, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。赫尔德不等式的"原子"。 $p = q = 2$ 时即 $ab \leq \frac{a^2+b^2}{2}$ 。
$(1+a)(1+b) \geq (1+\sqrt{ab})^2$	赫尔德特例 / 均值	$a, b > 0$ 。由 $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ 直接验证。 数列或复杂乘积放缩常用。

九、 舒尔不等式、Vasile 不等式与对称多项式

不等式表达式	对应定理/名称	备注与巧妙之处
$a^3 + b^3 + c^3 + 3abc \geq ab(a+b) + bc(b+c) + ca(c+a)$	舒尔不等式 (Schur, $r = 1$)	$a, b, c \geq 0$ 。处理轮换对称式的强力工具。
$a^4 + b^4 + c^4 + abc(a+b+c) \geq ab(a^2+b^2) + bc(b^2+c^2) + ca(c^2+a^2)$	舒尔不等式 (Schur, $r = 2$)	$a, b, c \geq 0$ 。四次舒尔，处理高次对称不等式的利器。可由 $r = 1$ 乘 $a+b+c$ 推导。
$a^2 + b^2 + c^2 + 2abc + 1 \geq 2(ab + bc + ca)$	舒尔不等式变形	通常附有 $a+b+c = 1$ 或 $abc = 1$ 等条件。 需结合具体问题确认条件。
$(a^2 + b^2 + c^2)^2 \geq 3(a^3b + b^3c + c^3a)$	Vasile 不等式 (核心形式)	$a, b, c \geq 0$ 。平方和的平方 $\geq$ 三次轮换和的 3 倍。 等号有非平凡情形 (如 $\sin^2 \frac{\pi}{7} : \sin^2 \frac{2\pi}{7} : \sin^2 \frac{3\pi}{7}$ 及其轮换)，是 SOS 方法的经典案例。
$a^4 + b^4 + c^4 + abc(a+b+c) \geq a^3b + b^3c + c^3a + ab^3 + bc^3 + ca^3$	Vasile 不等式 (等价加强)	$a, b, c \geq 0$ 。与四次舒尔密切相关，可视为舒尔与 Muirhead 的结合。右端比核心形式多了反方向的三次轮换和。
$a^4 + b^4 + c^4 \geq a^3b + b^3c + c^3a$	Muirhead 不等式 (特例)	$a, b, c \geq 0$ 。(4,0,0) 控制 (3,1,0)。 对称多项式放缩的系统性工具。此即 Vasile 不等式在去掉交叉项后的弱化版。

十、经典分式与轮换对称不等式

不等式表达式	对应定理/名称	备注与巧妙之处
$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$	奈斯比特不等式 (Nesbitt)	$a, b, c > 0$ 。三元轮换对称分式的经典入门题，可用排序或均值变形证明。
$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3$	轮换商型不等式	$a, b, c > 0$ 。由 AM-GM 直接得到： $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3\sqrt[3]{\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{c} \cdot \frac{c}{a}} = 3$ 。
$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq a + b + c$	权方和不等式的经典应用	$a, b, c > 0$ 。由权方和： $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq \frac{(a+b+c)^2}{a+b+c} = a + b + c$ 。
$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq \frac{9}{a+b+c}$	调和-算术平均不等式	$a, b, c > 0$ 。由 AM-HM 直接推出。分式求和转化为整式的常用桥梁。

十一、阿贝尔变换与求和估计

不等式表达式	对应定理/名称	备注与巧妙之处
$\left \sum_{k=1}^n a_k b_k \right \leq \max_{1 \leq m \leq n} \left \sum_{k=1}^m a_k \right \cdot \left(\sum_{k=1}^{n-1} b_k - b_{k+1} + b_n \right)$	阿贝尔引理 (求和估计)	$\{b_k\}$ 单调时成立。处理交错和、Dirichlet 判别法的离散版本，竞赛级放缩常用。

十二、进阶不等式

不等式表达式	对应定理/名称	备注与巧妙之处
$\int_a^b f(x)g(x) dx \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx}$	柯西-施瓦茨不等式 (积分形式)	离散柯西的连续类比。函数内积 $\leq$ 范数乘积。等号当 f 与 g 线性相关。
$\prod_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \right) \geq \left(\sum_{j=1}^n \sqrt[m]{\prod_{i=1}^m a_{ij}} \right)^m$	卡尔松不等式 (Carlson)	$a_{ij} \geq 0$ 。 $m = 2$ 时退化为柯西不等式。矩阵列和之积 $\geq$ 行几何平均和的幂。
$(a_1^2 - \sum_{i=2}^n a_i^2)(b_1^2 - \sum_{i=2}^n b_i^2) \leq (a_1 b_1 - \sum_{i=2}^n a_i b_i)^2$	阿克泽尔不等式 (Aczél)	要求括号内均为非负。反向柯西，竞赛冷门但精巧。
$f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + 3f\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}\right) \geq$	Popoviciu 不等式	f 为下凸函数。琴生不等式的精细加强版，三元凸函数放缩的利器。

不等式表达式	对应定理/名称	备注与巧妙之处
$2\left[f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)+f\left(\frac{x_2+x_3}{2}\right)+f\left(\frac{x_3+x_1}{2}\right)\right]$		
$\sum_{i=1}^n f(x_i) \geq n f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) + \frac{\lambda}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$	强凸不等式 (梯度下界估计)	f 为 λ -强凸函数。 在优化理论中用于证明线性收敛速率。
$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$	Hermite-Hadamard 不等式 (上凸)	f 为上凸函数。积分均值 $\leq$ 端点算术平均。 下凸函数则不等号反转。
$(a^2+b^2)(c^2+d^2) = (ac+bd)^2 + (ad-bc)^2$	拉格朗日恒等式 / 柯西等号条件	揭示了柯西不等式的等号差距恰好是一个完全平方。 布哈马古塔恒等式的特例。
$\frac{a_1}{a_2+a_3} + \frac{a_2}{a_3+a_1} + \frac{a_3}{a_1+a_2} \geq \frac{3}{2}$	Shapiro 不等式 (n=3)	$a_i > 0$ 。即奈斯比特不等式，是 Shapiro 循环不等式族的特例。 $n \leq 13$ (偶数) 或 $n \leq 23$ (奇数) 时恒成立。

附录：使用注意事项

- 正数条件：**均值不等式、权方和不等式、倒数相关的不等式大多要求变量为正，务必先确认定义域。
- 等号条件：**求最值时必须验证等号能否取到（如 AM-GM 要求各变量相等），否则最值可能不成立。
- 方向一致性：**使用排序、切比雪夫等不等式时需注意单调方向，反序会导致不等号反转。
- 舒尔不等式的变形：**舒尔不等式有多种等价变形和附加条件形式，使用时注意结合题目给的约束。
- 凸性判定：**琴生不等式、Popoviciu 不等式、Hermite-Hadamard 不等式等都依赖于函数的凸性，使用前必须先判断二阶导数的符号。
- Vasile 不等式的等号：**Vasile 不等式的等号除了平凡的 $a = b = c$ 外，还存在非平凡的比例关系，这在验证最值时需要特别注意。

最后更新：2026年8月

版本：整合完整版（含 Vasile 不等式及全部示例）